2019 / physical chemistry

019/12)

$K_{sp}\ Mg(OH)_2(s) = 7.1 \times 10^{-12}\ mol^3 dm^{-9}$

$Mg(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$

$K_{sp}\ Mg(OH)_2 = [Mg^{2+}]\ [OH^-]^2$

$$[OH^-] = \sqrt{\frac{K_{sp}\ Mg(OH)_2}{[Mg^{2+}]}}$$

$$= \sqrt{\frac{7.1 \times 10^{-12}\ mol^3 dm^{-9}}{1.775\ mol dm^{-3}}}$$

$[OH^-] = 2 \times 10^{-6}\ mol dm^{-3}$

24)

pH = 1

[HF] ppm?

$pH = -\log_{10}[HF]$

$[HF] = 10^{-1}\ mol dm^{-3}$

~~$[HF]\ ppm = \frac{10^{-1}\ mol \times 1g000\ mg\ mol\ dm^{-3}}{1 dm}$~~

$$[HF] = \frac{10^{-1}\ mol \times 1g\ mol^{-1}}{dm^3}$$

$$[HF] = \frac{10^{-1} \times 10^3\ mg}{dm^3}$$

$[HF]\ ppm = 100\ mg\ dm^{-3}$ / 100 ppm

Scanned with CamScanner

15) கலத்தாக்கம் எழுதப்படும் பொழுது பின்வரும் ஒழுங்கு பயன்படுத்தப்படும்.

e இழத்தல் தாக்கம் எழுதப்படும்.
உப்புப்பாலம் (||) எனும் குறியீட்டால் குறிக்கப்படும்
e ஏற்றல் தாக்கம் எழுதப்படும்.

$Mn_{(s)} \mid Mn^{2+}_{(aq)} \parallel Br^{-}_{(aq)} \mid Br_{2(l)} \mid Pt_{(s)}$

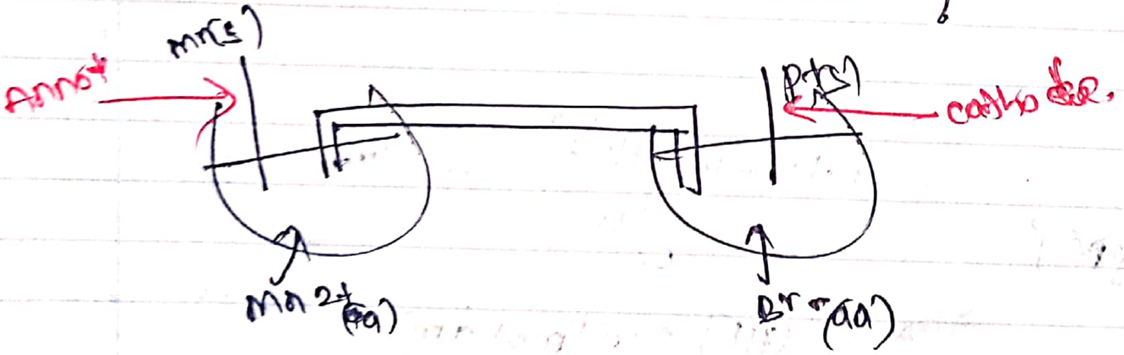
* Annode இல் ஒக்சியேற்றத் தாக்கமும் [e இழத்தல்] cathode இல் தாழ்த்தல் தாக்கமும் நடைபெறும் [e ஏற்றல்]

$E^{\ominus}_{கலம்} = E^{\ominus}_{cathode} - E^{\ominus}_{Annode}$

$E^{\ominus}_{Annode} = E^{\ominus}_{cathode} - E^{\ominus}_{கலம்}$

$= 1.09 - 2.27$

$= -1.18\ V$




---

இந்த வினாவின் கலத்தாக்கம் பின்வருமாறு.

Annode ⊖ இல் $Mn_{(s)} \rightleftharpoons Mn^{2+}_{(aq)} + 2e$

cathode ⊕ இல் $2Br^{-}_{(aq)} + 2e \rightleftharpoons Br_{2(l)}$

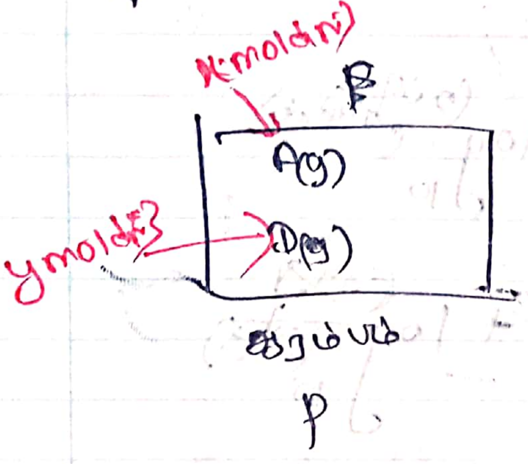
கலத்தாக்கம். $Mn_{(s)} + 2Br^{-}_{(aq)} \rightarrow Mn^{2+}_{(aq)} + Br_{2(l)}$

Scanned with CamScanner

19) $2A_{(g)} \longrightarrow B_{(g)} + 3C_{(g)}$ $\boxed{K_1}$.

$D_{(g)} \longrightarrow B_{(g)} + 2C_{(g)}$

தாக்கம் முற்றாக கூட்டப்பிரிகை நடைபெறுவதாக கருதப்படுகின்றது எனவே இது போன்ற தாக்கம்.




முற்றான கூட்டப்பிரிகை

| | $2A_{(g)} \rightarrow$ | $B_{(g)}$ + | $3C_{(g)}$ |
|---|---|---|---|
| ஆரம் | $x$ | – | – |
| சமனி | – | $x/2$ | $3x/2$ |
| | $D_{(g)} \rightarrow$ | $B_{(g)}$ + | $2C_{(g)}$ |
| ஆரம் | $y$ | – | – |
| சமனிலை | – | $y$ | $2y$ |

$pv = nRT$

$p = \frac{n}{V} \times RT$ A(g) இன் செறிவு $x$ எனவும் D(g) இன் செறிவு $y$ எனவும் கொள்க

$p = cRT$

**ஆரம்பத்தில்** $p = (x+y)RT$ —①

**சமனிலையில்** $2.7p = \left(\frac{x}{2} + \frac{3x}{2}\right) + (2y+y) \times RT$

$2.7p = (2x+3y) \times RT$

$2.7p = 2xRT + 3yRT$ —②

① × 3 ⟹

$3p = 3xRT + 3yRT$ —③

③ − ② ⟹ $0.3p = xRT$

$x = \frac{0.3p}{RT}$

R ஐ காண்க

$2A \xrightarrow{K_1} B_{(g)} + 3C_{(g)}$

$R = k_1 \times [A]^2$

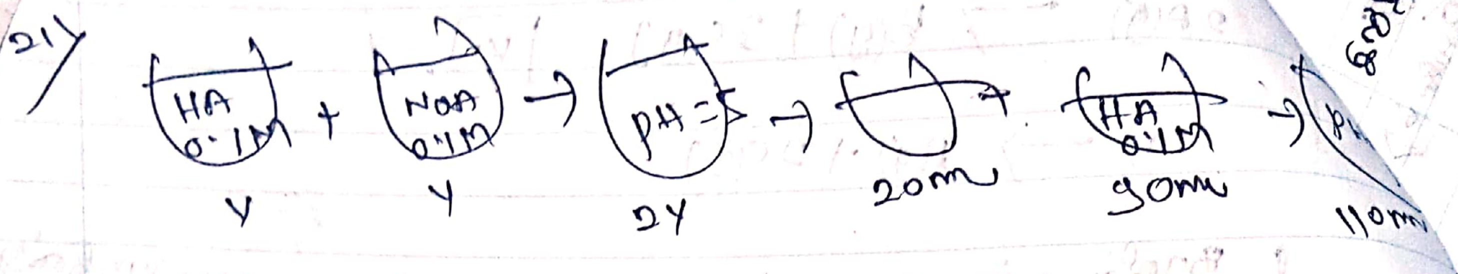
$R = k_1 \times x^2$

$R = k_1 \times \left(\frac{0.3p}{RT}\right)^2$

$R = 0.09k_1 \left(\frac{p}{RT}\right)^2$

Scanned with CamScanner

21)




HA / NaA இன் ஒரு தாங்கற் கரைசல்

தாங்கற் கரைசலின் $pH = pKa + \log_{10}\frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$

2Y கனவளவில்

$[HA] = \frac{0.1 \times Y}{2Y}$

$\frac{0.1}{2}$

$[NaA] = \frac{0.1}{2}$

$5 = pKa + \log_{10}\frac{(0.1/2)}{(0.1/2)}$

$5 = pKa + \log_{10} 1$

$pKa = 5$

தாங்கற் கரைசலின் 20ml கனவளவில்

$mol\ HA = \frac{0.1}{2} \times 20 \times 10^{-3} mol$

$1 \times 10^{-3} mol$

$mol\ [NaA] = \frac{0.1}{2} \times 20 \times 10^{-3} mol$

$1 \times 10^{-3} mol$

மேலதிகமாக சேர்க்கப்பட்ட $mol\ HA = 0.1 \times 90 \times 10^{-3} mol$

$9 \times 10^{-3} mol$

Scanned with CamScanner

இலகுவாக தயாரிக்கப்பட்ட தாங்கற் கரைசல்

$$mol\ HA = 1\times10^{-3}\ mol + 9\times10^{-3}\ mol = 10\times10^{-3}\ mol$$

$$mol\ NaA = 1\times10^{-3}\ mol$$

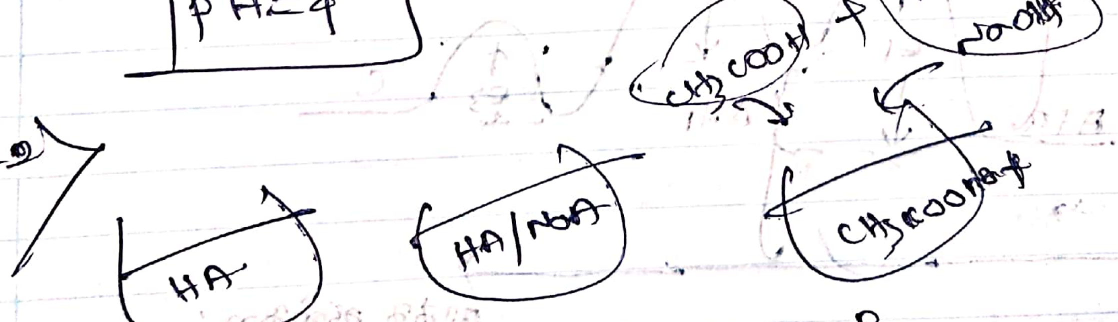
$$pH = pKa + \log_{10}\frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$$

$$pH = 5 + \log_{10}\frac{\left(\frac{1\times10^{-3}\ mol}{110\times10^{-3}\ dm^3}\right)}{\left(\frac{10\times10^{-3}\ mol}{110\times10^{-3}\ dm^3}\right)}$$

$$pH = 5 + \log_{10} 0.1$$

**pH = 4**

உ)




P — மென்னமிலக் கரைசல்

Q — தாங்கற் கரைசல்

R — மென்னமில வன்கார உப்புக் கரைசல்

$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$

ஐதாக்கப்படும் பொழுது $[H^+] \downarrow$

$\therefore pH \uparrow$

தாங்கற்கரைசலின்

$pH = pK_a + \log_{10} \frac{(உப்பு)}{(அமிலம்)}$

ஐதாக்கலின் பொழுது

$\log_{10} \frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$ மாறாது

எனவே pH மாறாது

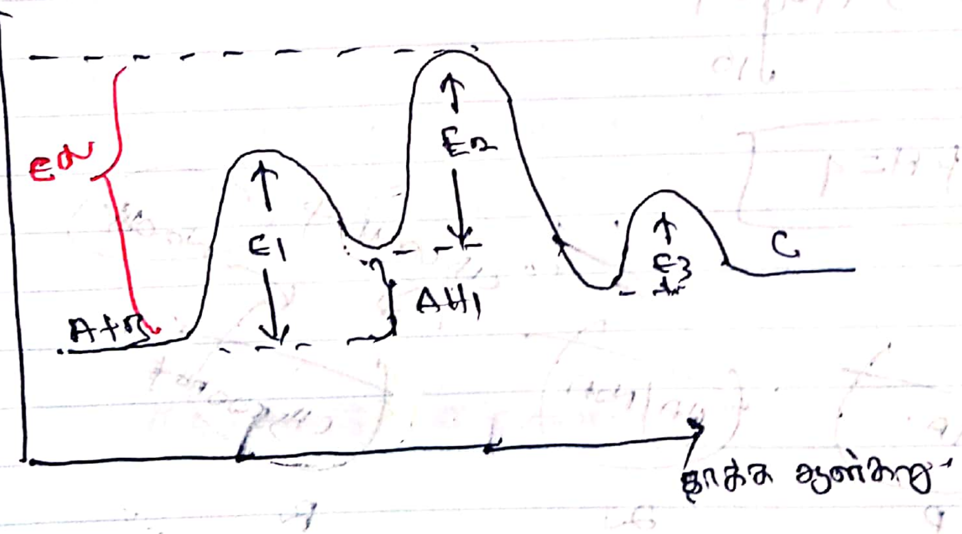
$NaOH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^{(-)}Na^{(+)} + H_2O$

$CH_3COO^{(-)} + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$

ஐதாக்கப்படும் பொழுது $[OH^-] \downarrow$

$\therefore pH \downarrow$

27) சக்தி




$E_a \not> \Delta H_1 + E_2$

05th Answer

2019/28

**ஒரு மென்னமிலம் / மென்காரம் முற்றாகக் கரையும், பகுதியளவில் அயனாக்கமடையும்.**

$$f = \frac{\text{அமிலத்தின் கூட்டற்பிரிகை அடைந்த அளவு}}{\text{அமிலத்தின் கூட்டற்பிரிகை அடையாத அளவு}}$$

உதாரணமாக மென்னமிலமாக $CH_3COOH$ இனைக் கருதின்.

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^{-}_{(aq)} + H_3O^{+}_{(aq)}$$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$

$$\frac{K_a}{[H_3O^+]} = \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

$$\therefore f = \frac{K_a}{[H_3O^+]}$$

$$\log f = \log K_a / [H_3O^+]$$

$$\log f = \log K_a - \log_{10}[H_3O^+]$$

$$\log f = \log K_a + pH$$

$$\log f = pH + \log K_a$$

$$y = mx + c$$

> $K_a \rightarrow$ அமிலத்தின் அயனாக்கச் மாறிலி
>
> வன்னமிலத்தின் $K_a$ ஆனது 1 இனை விட பெரிது
> மென்னமிலத்தின் $K_a$ ஆனது 1 இனை விட சிறியது.
>
> $K_a < 0 < K_a$
> மென்மை வன்மை

$CH_3COOH$ இன் $K_a = 1.8 \times 10^{-5}\ mol\,dm^{-3}$

↑

மென்னமிலம் ∴ $K_a < 1$

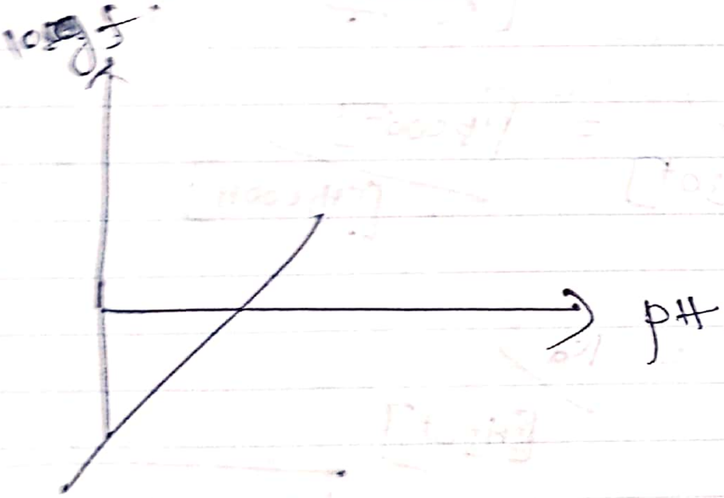
$\log_{10} K_a$

$\log_{10} 10^{-5}$

$-5$

அதாவது மறையாக $-c$ இல் வரும்,
so graph

$y = mx - c$




---

இது எவ்வாறு மென்காரங்களுக்கு விளைவுப்படுத்தால்,
graph அமையும் என்று பார்ப்போம்

Ex:-

$$NH_{3(aq)} + H_2O \rightleftharpoons NH_{4\,(aq)}^{+} + OH^{-}_{(aq)}$$

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$$

(09)

$K_w = [H^+] \times [OH^-]$

$f = \dfrac{\text{கூட்டப்பிரிகையுற்ற அளவு}}{\text{கூட்டப்பிரிகை அடையாத அளவு}}$

$[OH^-] = \dfrac{K_w}{[H^+]}$

$K_b = \dfrac{[NH_4^+]}{[NH_3]} \times \dfrac{K_w}{[H^+]}$

↓

f

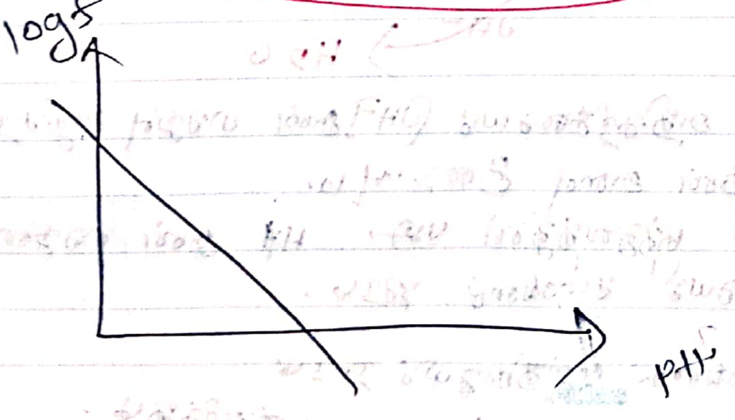
$K_b = f \times \dfrac{K_w}{[H^+]}$

$f = [H^+] \times \dfrac{K_b}{K_w}$

$\log_{10} f = \log_{10}[H^+] + \log_{10}\dfrac{K_b}{K_w}$

$\log_{10} f = -pH + \log_{10}\dfrac{K_b}{K_w}$

$y = -mx + c$




மென்மூலத்தின் Kb ஆனது 1 இனை விட குறைவு
உதாரணமாக
$K_b = 1\times10^{-5}$ என எடுத்துக்கொண்டால்,

$\log_{10}\dfrac{K_b}{K_w}$

$\log_{10}\dfrac{1\times10^{-5}}{1\times10^{-14}}$

$\log_{10} 10^{9}$

(9)

∴ இங்கு C = (+) ஆக தான் வரும்

3 a) ~~$H_2S(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + S^{2-}(aq)$~~

a) அமுக்கத்தைக் குறைக்கும் பொழுது வாயுக்களின் மோலான எண்ணிக்கை குறையும் திசையில் சமநிலை நகரும்.

$$H_2S(g) \rightleftharpoons H_2S(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + S^{2-}(aq)$$

∴ சமநிலை பின்திசையில் நகரும்.

b) $H_2S(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + S^{2-}(aq)$

இது நலிவான மின்பகுபொருளாக பிரிகை அடைகின்றது எனவே புறவெப்பத்தாக்கம்.
∴ வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது சமநிலை பின்திசையில் நகரும்.

c) $H_2S(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + S^{2-}(aq)$

$Na_2S$ இனைச் சேர்க்கும் பொழுது $S^{2-}$ இன் அளவு அதிகரிக்கின் - இது எனவே தாக்கம் பின்திசையில் நகரும்.
கூட்டற்பிரிகை அளவு குறைவடையும்.

d) $[OH^-] \rightarrow [OH^-]\uparrow$

$$H_2S(aq) \rightleftharpoons 2H^+(aq) + S^{2-}(aq)$$

$OH^- \rightarrow H_2O$

pH பெறுமானம் அதிகரிக்கையில் $[OH^-]$ இன் செறிவு அதிகரிக்கும், எனவே $H^+$ இன் அளவு குறையும்.
இலீசற்றலியின் தத்துவத்தின் படி $H^+$ இன் செறிவை அதிகரிக்கும் திசையில் சமநிலை நகரும்.

∴ சமநிலை முன்திசையில் நகரும்
$S^{2-}$ இன் அளவு அதிகரிக்கும்.

38) கன் கனவளவை அதிகரிக்கும் பொழுது A, B ஆகியவற்றின் அளவு ஆவி அமுக்கத்தையும் அதிகரிக்கும் எனவே

A, B ஆகியவற்றின் குறித்த அளவு ஆவி அமுக்கத்தையிற்கு ஏற்றபட திரவ அமுக்கத்தையும்

ஆவி அமுக்கத்தையும் A, B யின் அளவுகள் மாறுபடும்.

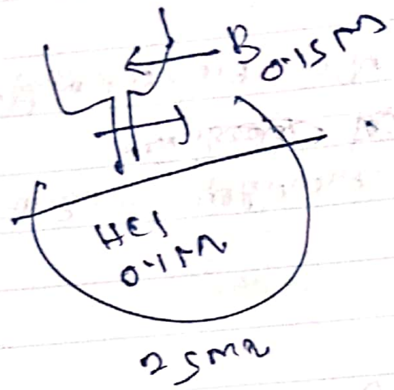
∴ c, d correct ans

43) ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காத திரவங்களை வேறுபடுத்துவதற்கு கொதிநீராவி சாய்வி வடிப்பு முறை பயன்படுத்தப்படும்.

33) அகவெப்பத்தாக்கம் எனின் தாக்கம் நடைபெறும் பொழுது சக்தி உறிஞ்சப்படும் எனவே தொகுதியின் வெப்பவுள்ளுறை அதிகரிக்கும்.

∴ entrophy அதிகரிக்கும்

2019/05/04




$K_b = 1\times10^{-5}$ mol dm$^{-3}$

i) $pH = -\log_{10}[H^+]$

$= -\log_{10} 0.1$

$pH = 1$

ii) $B + HCl \rightleftharpoons BH^+ + Cl^-$

~~[illegible]~~

mol HCl $= 0.1 \times 25\times10^{-3}$ mol

$2.5\times10^{-3}$ mol

சேர்க்கப்பட்ட mol B $= 0.15 \times 10\times10^{-3}$ mol

$1.5\times10^{-3}$ mol

எஞ்சிய mol HCl $= 2.5\times10^{-3}$ mol $- 1.5\times10^{-3}$ mol

$1\times10^{-3}$ mol

கலவைக் கரைசலில் $[HCl] = \dfrac{1\times10^{-3}\ \text{mol}}{35\times10^{-3}\ \text{dm}^3}$

$[HCl] = \dfrac{1}{35}$

$pH = -\log_{10}[H^+]$

$-\log_{10} 1/35$

$-\log_{10} 1 + \log 35$

$PH = 0 + 1.5441$

~~[illegible]~~

$pH = 1.5441$

தாங்கற் கரைசலாகத் தொழிற்படாது.
புரோத்தனேற்றப்பட்ட மூலம் மாத்திரமே காணப்படுகின்றது
புரோத்தனேற்றப்படாத மூலம் காணப்படவில்லை

(ii)

கலவையில் மென்னமில மென்மூல உப்பு $BH^+$ மாத்திரமே காணப்படும், மென்மூலம் காணப்படாது எனவே தாங்கற் கரைசலாகத் தொழிற்படாது

iii) $B_{(aq)} + HCl_{(aq)} \rightleftharpoons BH^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

தேவையான mol $HCl = 2.5\times10^{-3}$ mol
தேவையான mol $B = 2.5\times10^{-3}$ mol

$0.15\ mol\ dm^{-3} \times V\times10^{-3}\ dm^3 = 2.5\times10^{-3}\ mol$

$V = \frac{50}{3}$ ml

$V = 16.67$ ml

iv) $B + HCl \rightleftharpoons BH^+ + Cl^-$ $\xrightarrow{B\ 10ml}$ $BH^+/B$

0.1 M   0.15 M
25 ml   16.67 ml

(25+16.67) ml

$OH^-$ → $B + H_2O$;  $H^+$ → $BH^+$

(25+16.67+10) ml

சமவலுப்புள்ளியை அடையும் வரை B இனைச் சேர்க்கும் போது அது காணப்படும் HCl உடன் முற்றாகத் தாக்கி $BH^+$ இனை விளைவாக்கும். இதற்கு மேலதிகமாக B இனைச் சேர்க்கும் பொழுது கலவையில் B, $BH^+$ என்பன காணப்படும். எனவே இது ஒரு தாங்கற் கரைசல்.

Scanned with CamScanner

தாங்கல் கரைசலின் $pH = pKa + \log_{10} \frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$

25°C இல்

$$pOH = pKb + \log_{10} \frac{[உப்பு]}{[காரம்]}$$

$$pOH = -\log_{10} Kb + \log_{10} \frac{[உப்பு]}{[காரம்]}$$

தாங்கல் கரைசல் $[BH^+] = \frac{0.1 \times 25 \times 10^{-3}}{51.66 \times 10^{-3}}$ $mol\,dm^{-3}$

$$[B] = \frac{0.15 \times 10 \times 10^{-3}}{51.66 \times 10^{-3}} \ mol\,dm^{-3}$$

$$pOH = -\log_{10} 10^{-5} + \log_{10} \frac{\left(\frac{0.1 \times 25 \times 10^{-3}}{51.66}\right)}{\left(\frac{0.15 \times 10 \times 10^{-3}}{51.66 \times 10^{-3}}\right)}$$

$$pOH = -\log_{10} 10^{-5} + \log_{10} 1.66$$

$$pOH = 5 + 0.2217$$

$$pOH = 5.22$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 14 - 5.22$$

$$pH = 8.78$$

இது ஒரு தாங்கற் கரைசலாகத் தொழிற்படும்

v) ஆம் ~~கரைசலில் உள்ள~~

கரைசலில் புரோத்தனை ஏற்றுப்பட்ட இனம் / புரோத்தனை ஏற்றுப்படாத இனம் என்பன காணப்படுகின்றன

(or)

கரைசலில் $BH^+ / B$ என்பன காணப்படும் $BH^+$ ஆனது $OH^-$ உடன் தாக்கமுறும் B ஆனது $H^+$ உடன் தாக்கமுறும் எனவே இது ஒரு தாங்கற் கரைசல்

vi) $V_B = 0$ $pH = ?$

$V_B = 16.67\,ml$ $pH = ?$

$V_B = 33.3\,ml$ $pH = ?$

$V_B = 0$ ஆகும் போது கரைசலின் $pH = -\log_{10}[H^+]$

$pH = -\log_{10} 0.1$

$pH = 1$.

---

$V_B = 33.3\,ml$ ஆகும் போது கரைசலின் pH வட அதிகரிக்கும்

$V_B = 16.67\,ml$ ஆகும் போது கரைசல் ஒரு தாங்கற் கரைசலாக மாறும் எனவே ஏனைய அமில பென்டாரநீர் / பென்சாரவுப்பு என்பன காணப்படும்.

தாங்கற் கரைசலின் $pH = pKa + \log_{10}\frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$

ஹென்டசன் சமன்பாடு $[BH^+] = \frac{0.1 \times 25 \times 10^{-3}\,mol}{4 \times 10^{-3}\,dm^3}$

$[B] = \frac{0.15 \times 16.67 \times 10^{-3}\,mol}{4 \times 10^{-3}\,dm^3}$

$$pOH = pK_b + \log_{10} \frac{உப்பு}{காரம்}$$

$$pOH = -\log_{10} 10^{-5} + \log_{10} \frac{0.1 \times 25 \times 10^{-3}}{0.15 \times 16.67 \times 10^{-3}}$$

$$pOH = -\log_{10} 10^{-5} + \log_{10} 1$$

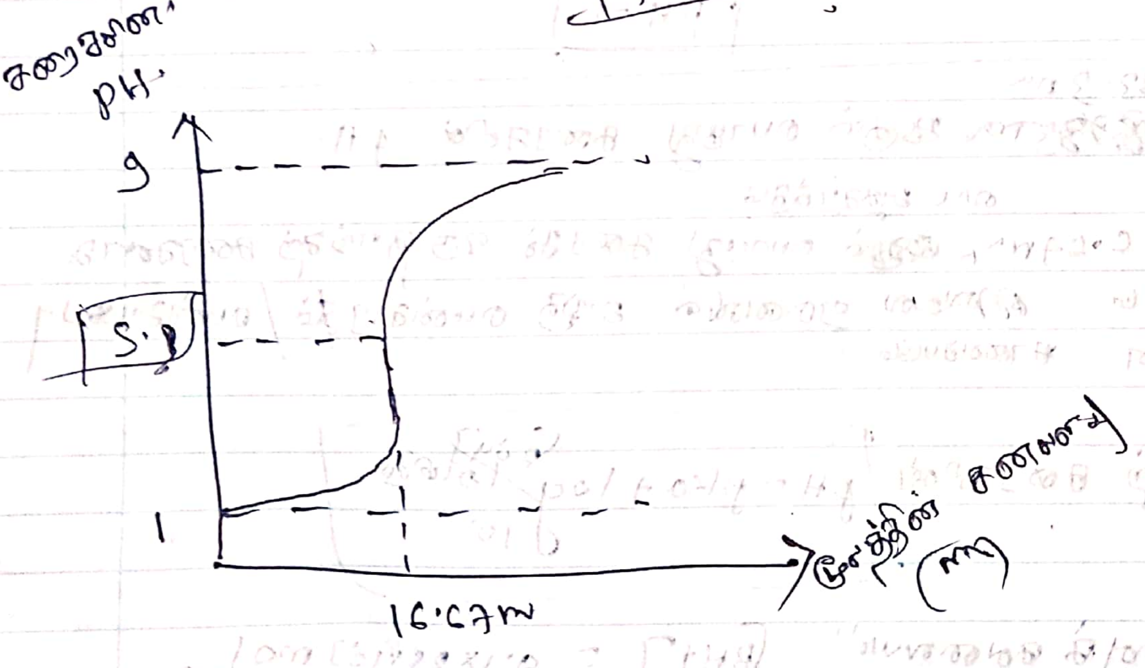
$$pOH = 5 + 0$$

$$pOH = 5$$

25°C இல் $pH + pOH = pK_w$

$$pH = 14 - 5$$

$$\boxed{pH = 9}$$



$V_B = 16.67$ ml ஆகும் பொழுது கரைசல் ஒரு உப்புக்கரைசல்.

$B + HCl \rightleftharpoons BH^+ + Cl^-$

$BH^+ + H_2O \rightleftharpoons B + H_3O^+$

இங்கு ~~பகுதியாக~~ மென்மூல வன்னமில உப்பு ($BH^+$) ஆனது நீருடன் எதிர்வினையாற்றி அமிலத்தன்மையுடையது.

$$K_a = \frac{[B] \times [H_3O^+]}{[BH^+]}$$

ஆனால் $K_b$ தான் தரப்பட்டுள்ளது,

$$K_a \times K_b = K_w$$

$$K_a = \frac{K_w}{K_b}$$

$B = H_3O^+$ எனின், $BH^+$ ஆனது நீருடன் பிரிகையுற்று அமிலத்தன்மையுடைய கரைசலைத் தோற்றுவிக்கும் அளவு மிகக் குறைவு என்பதால்.

$$\frac{K_w}{K_b} = \frac{[B] \times [H_3O^+]}{[BH^+]}$$

$$\frac{K_w}{K_b} = \frac{[H_3O^+]^2}{[BH^+]}$$

$$[H_3O^+]^2 = \frac{K_w}{K_b} \times [BH^+]$$

$$[H_3O^+]^2 = \frac{1 \times 10^{-14}\ mol^2 dm^{-6}}{1 \times 10^{-5}\ mol\ dm^{-3}} \times \left( \frac{0.1 \times 25 \times 10^{-3}\ mol}{41.67 \times 10^{-3}\ dm^3}\ mol\ dm^{-3} \right)$$

(25 + 16.67)

$$[H_3O^+]^2 = \frac{2.5 \times 10^{-9}}{40}$$

$$pH = -\log_{10}[H_3O^+]$$

~~$pH = 2\log$~~

$$-\log_{10}[H_3O^+]^2 = -\log_{10}\frac{2.5 \times 10^{-9}}{40}$$

$$2pH = -\left(\log_{10}\left(\frac{2.5}{40}\right) + \log_{10} 10^{-9}\right)$$

$$2pH = 9 - \log_{10}\frac{2.5}{40}$$

$$2pH = 9 + \log_{10}\frac{40}{2.5}$$

$$2p = 9 + 1.2041$$

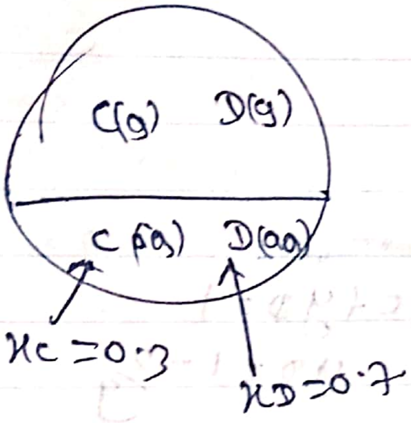
$$2pH = 10.2041$$

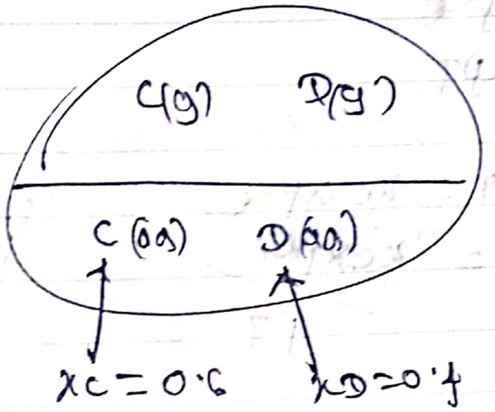
$$\boxed{pH = 5.1}$$

∴ தரப்பட்ட கரைசல் pH = 5.1 ஆகும் இது விடைப்பகுதியை எண்ணும் MCQ வினாக்களிற்கு தேவைப்படாது.

Scanned with CamScanner

b)




$P \Rightarrow 2.7\times10^4\,Pa$ $\qquad$ $P \Rightarrow 2.4\times10^4\,Pa$

i) $P_C = x_C \times P^o_C$

இரவோல்டின் விதி

ii) $P_C = x_C \times P^o_C$

$P_D = x_D \times P^o_D$

$P_T = P_C + P_D$

$P_T = x_C P^o_C + x_D P^o_D$

பரிசோதனை x/

$2.7\times10^4\,Pa = (0.3\times P^o_C) + (0.7\,P^o_D)$ —— (1)

பரிசோதனை y/

$2.4\times10^4\,Pa = (0.6\,P^o_C) + (0.4\,P^o_D)$ —— (2)

$(1)\times2 - (2) \Rightarrow$

$(2.7\times10^4\times2) - 2.4\times10^4 = P^o_D$

$P^o_D = 3\times10^4\,Pa$

$P^o_D = 3\times10^4$ ஐ சமன்பாடு 01 இல் பிர.

$2.7\times10^4 = (0.3\times P^o_C) + (0.7\times3\times10^4)$

$P^o_C = 2\times10^4\,Pa$ /

iii) ... $P_D = y_D \times P_T$

iii) பரிசோதனை iv

$pc = xc \times p^0c$

$pc = yc \times pT$

$yc \times pT = xc \times p^0c$

$yc = \frac{xc \times p^0c}{pT}$

$yc = \frac{0.3 \times 2 \times 10^4\, pa}{2.7 \times 10^4\, pa}$

$yc = 2/9$

$yc + yD = 1$

$yD = 1 - 2/9$

$yD = 7/9$

iv) பரிசோதனை iv

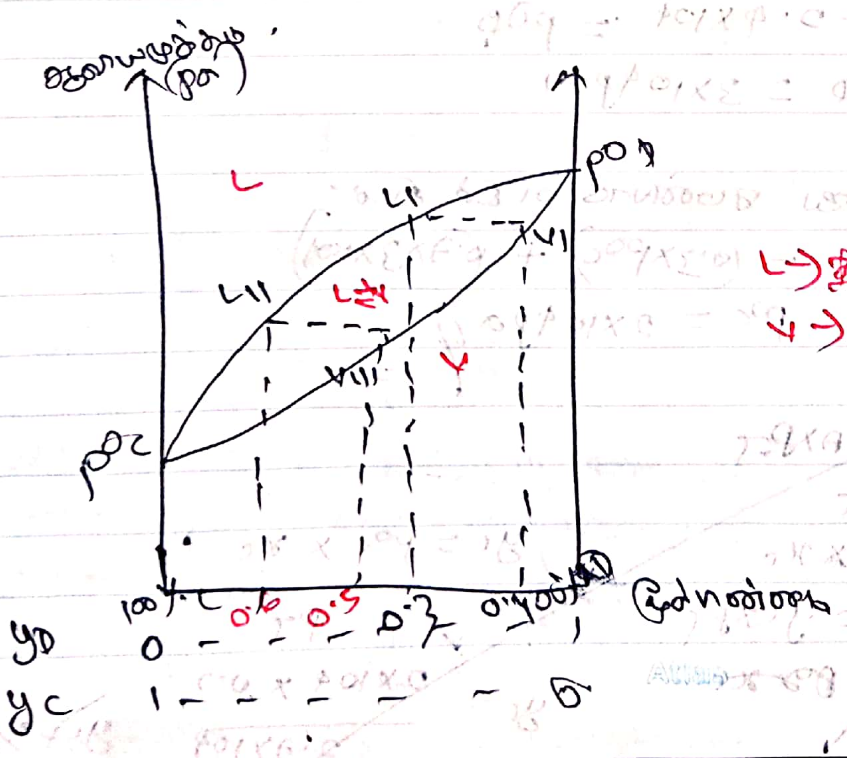
$yc = \frac{0.6 \times 2 \times 10^4}{2.4 \times 10^4}$

$yc = 0.5$

$yD + yD = 1$

$yD = 0.5$

v)




L → திரவம்
V → வாயு

விளக்கம் :-

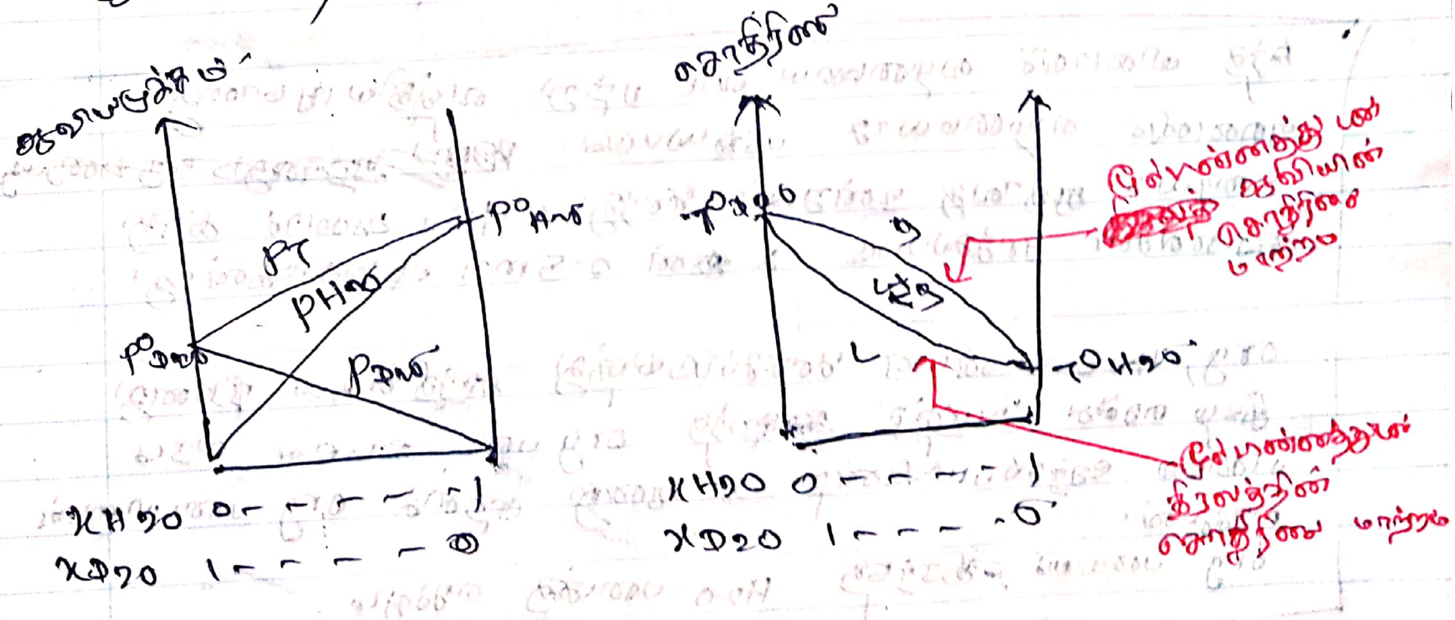
* தூய மூலக்கூறு கலந்து இடையேயான இடைத்தாக்கமானது கரைசலின் இடைத்தாக்கத்திற்கு சமனாகவுள்ள கரைசல்கள் இலட்சியக் கரைசல்கள் எ/டு.

$$f_{A--A} = f_{A--B} = f_{B--B}$$

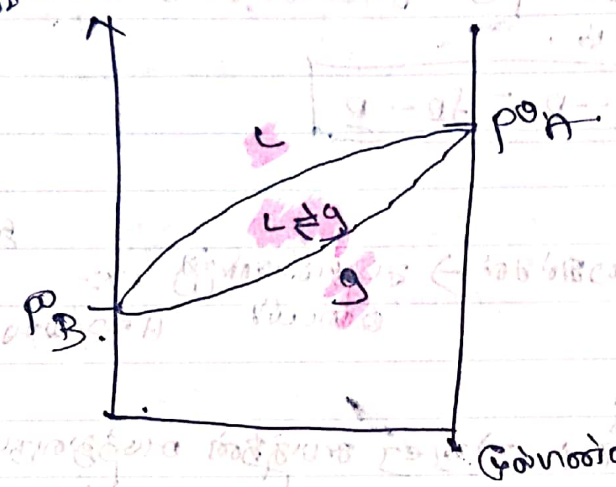
- 100% இலட்சியக்கரைசல்கள் → சமதானிகளுக்கு இடையில் Ex:- $H_2O/D_2O$
- ஏனைய இலட்சியக் கரைசல்கள் → ஒரு கூட்டத்தின் அடுத்தடுத்த மூலகங்களின் மாற்றீடு Ex:- $CH_3$-Cl / $CH_3$-Br
  - -H / -$CH_3$ மாற்றீடு Ex:- $CH_4$ / $CH_3CH_3$

(இலட்சியத்தன்மை குறையும் ↓)

| | $H_2O$ | | $D_2O$ |
|---|---|---|---|
| கொதி | | < | |
| ஆவி | | > | |



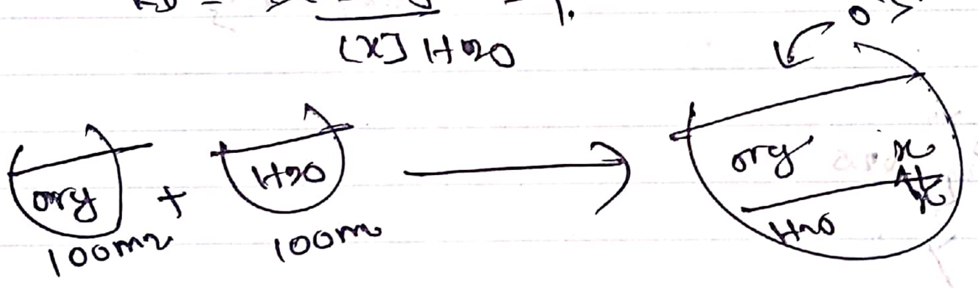
* எனினும் சில நிபந்தனைகள் பாவிக்கப்படும் போது ஆவியமுக்கத்திற்கான வரைபு பின்வருமாறு வரையப்படும்.




$P^oA > P^oB$

2019/06/21

$$K_D = \frac{[X]_{org}}{[X]_{H_2O}} = 4.$$




இந்த வினாவில் வழமையை விட சற்று வித்தியாசமானது. வினாவில் வழமையாக பகிரப்படும் ~~கரையம்~~ கரையம் முதலாவது ஒன்றுடன் சேர்த்து தரப்படும். ஆனால் இங்கு கரைசல்கள் சேர்க்கப்பட்ட x இன் 0.5mol சேர்க்கப்படுகின்றது.

org, $H_2O$ என்பன சேர்க்கப்படுமிடத்து அடர்த்தி கூடிய நீரானது கீழ் பகுதி அடர்த்தி குறைந்த org படை மேலே எனவே சேர்க்கப்படுகின்ற X ஆனது முதலில் org படையினுள் செல்லும்.
org படையில் இருந்தே $H_2O$ படைக்கு செல்லும்.

$H_2O$ படையினுள் செல்லும் mol x => a எனின்

$K_D = \dfrac{[X\,org]}{[X\,H_2O]} = 4$

$\dfrac{0.5 - x}{x} = 4$

$x = 0.1\ mol$

∴ $H_2O$ படையிலுள்ள தொகை mol $x = 0.1\ mol$
org படையிலுள்ள mol $x = 0.4\ mol$

i) $[X]org = \dfrac{0.4\ mol}{100 \times 10^{-3}\ dm^3}$

$4\ mol\,dm^{-3}$ //

ii) $[X]H_2O = \dfrac{0.1\ mol}{100 \times 10^{-3}\ dm^3}$

$1\ mol\,dm^{-3}$

b) சேர்வை $Y \rightarrow$ நீரில் மாத்திரம் கரையும்.

i) தாக்கவீதம் $\alpha$ [தாக்கி]$^n$

$x + y \rightarrow 2$

தாக்கவீதம் $= k[x]^m[y]^n$

ii) பரிசோதனை 1 ஐ

$K_D = \dfrac{0.05 - x}{x}$

$x = 0.01\ mol.$

$[x]org = \dfrac{0.01\ mol}{100 \times 10^{-3}} = 0.1\ mol\,dm^{-3}$

Scanned with CamScanner

**பரிசோதனை xi**

$$4 = \frac{0.1 - x}{x}$$

$x = 0.02$ mol

$$[x]_{org} = \frac{0.02 \text{ mol}}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$= 0.2 \text{ mol dm}^{-3}$

**பரிசோதனை xii**

$$4 = \frac{0.25 - x}{x}$$

$x = 0.05$

$$[x]_{org} = \frac{0.05 \text{ mol}}{50 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$1 \text{ mol dm}^{-3}$

iii) பரிசோதனை x,

$$\frac{0.02}{100 \times 10^{-3}} = 0.2 \text{ M}$$

பரிசோதனை xi,

$$\frac{0.04}{100 \times 10^{-3}} = 0.4 \text{ M}$$

பரிசோதனை xii,

$$\frac{0.02}{50 \times 10^{-3}} = 0.4 \text{ M}$$

Scanned with CamScanner

iv)

| | $H_2O$ [illegible] සාන්ද්‍රණය | $H_2O$ [illegible] සාන්ද්‍රණය |
|---|---|---|
| පරීක්ෂණය 1 | 0.1M | 0.2M |
| 2 | 0.2M | 0.4M |
| 3 | 1M | 0.4M |

$$R = k[x]^m \times [y]^n$$

$$2\times10^{-6}\,mol\,dm^{-3}s^{-1} = k \times (0.1\,mol\,dm^{-3})^m \times (0.2\,mol\,dm^{-3})^n \quad ①$$

$$1.6\times10^{-5}\,mol\,dm^{-3}s^{-1} = k \times (0.2\,mol\,dm^{-3})^m \times (0.4\,mol\,dm^{-3})^n \quad ②$$

$$4\times10^{-4}\,mol\,dm^{-3}s^{-1} = k \times (1\,mol\,dm^{-3})^m \times (0.4\,mol\,dm^{-3})^n \quad ③$$

$$③/② \Rightarrow \frac{4\times10^{-4}}{1.6\times10^{-5}} = \left(\frac{1}{0.2}\right)^n$$

$$25 = 5^n$$

$$\boxed{n=2}$$

$$②/① \Rightarrow \frac{1.6\times10^{-5}}{2\times10^{-6}} = \left(\frac{0.2}{0.1}\right)^m \times \left(\frac{0.4}{0.2}\right)^2$$

$$2 = 2^m$$

$$\boxed{m=1}$$

v) $m=2 \quad n=1$

[illegible] ① ට ආදේශ කර

$$2\times10^{-6}\,mol\,dm^{-3}s^{-1} = k \times (0.1\,mol\,dm^{-3})^2 \times 0.2\,mol\,dm^{-3}$$

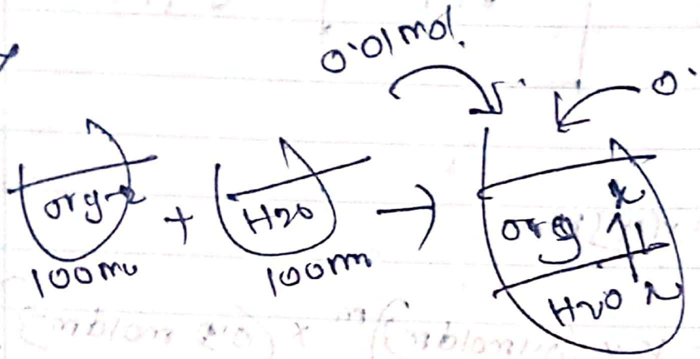
$$k = \frac{2\times10^{-6}\,mol\,dm^{-3}s^{-1}}{2\times10^{-3}\,mol^3\,dm^{-9}}$$

$$\boxed{k = 1\times10^{-3}\,mol^{-2}dm^{6}s^{-1}}$$

Scanned with CamScanner

vi) இல்லை
பகுதிப்பக் குணகம் வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ளது

c)




y ஆனது $H_2O$ பகுதியில் மாத்திரம் கரையும்.

நீர் அவத்தையில்:

$$x + y \rightarrow z$$

$$R_0 = 6.4\times10^{-7}\ mol\ dm^{-3}\ s^{-1}$$

$$R_0 = k \times [x]^m \times [y]^n$$

$$6.4\times10^{-7}\ mol\ dm^{-3}\ s^{-1} = 1\times10^{-3}\ mol^{-2}\ dm^{6}\ s^{-1} \times [x]^2 \times \left(\frac{0.01\ mol}{100\times10^{-3}\ dm^3}\right)$$

$$[x] = 8\times10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$$

∴ $H_2O$ அவத்தையின் $[x] = 8\times10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$

∴ " " mol $x = 8\times10^{-2} \times 100\times10^{-3}\ mol$
$8\times10^{-3}\ mol$

org பகுதியில் இருந்து $H_2O$ இற்குள் சென்ற mol $x = 8\times10^{-3}\ mol$

org பகுதியில் எஞ்சியுள்ள mol $x = (0.2 - 8\times10^{-3})\ mol$
$192\times10^{-3}\ mol$

$$K_D = \frac{[x_{org}]}{[x_{H_2O}]}$$

$$\therefore K_D = \frac{\left(\frac{192\times10^{-3}\ mol}{100\times10^{-3}\ dm^3}\right)}{8\times10^{-2}\ mol\ dm^{-3}}$$

$$K_D = 24$$

2019/07/a)

i) கலம் A
Annode ①
cathode ②

கலம் B
Annode ③
cathode ④

ii) கலம் A இல்

Annode [மின்வாய் 1]

$Cu(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq) + 2e$

cathode [மின்வாய் 2]

$Cu^{2+}(aq) + 2e \rightleftharpoons Cu(s)$

கலம் B இல்

Annode [மின்வாய் 3]

$M(s) \rightleftharpoons M^{3+}(aq) + 3e$

cathode [மின்வாய் 4]

$M^{3+}(aq) + 3e \rightleftharpoons M(s)$

iii) கலம் A இல்

$m = \frac{E}{F} \times Q \times$ [illegible]

$m = \frac{E}{F} \times I \times t$

$31.75 \times 10^{-3} g = \frac{\left(\frac{63.5 \, g \, mol^{-1}}{2}\right)}{96500 \, C \, mol^{-1}} \times I \times 600 \, s$

$I = \frac{31.75 \times 10^{-3} g \times 96500 \, C \, mol^{-1} \times 2}{63.5 \, g \, mol^{-1} \times 600 \, s}$

$I = 160 \, mA$ / $0.16 \, A$

iv) කෝෂ B හිදී

$m = \frac{E}{F} \times I \times t$

$197.6 \times 10^{-3}\, g = \frac{M/3}{96500\, C\, mol^{-1}} \times 0.16\, A \times 600\, s$

$M = \frac{197.6 \times 10^{-3}\, g \times 96500\, C\, mol^{-1} \times 3}{0.16\, A \times 600\, s}$

$M \approx 4\,9\,?.8\, g\, mol^{-1}$